

# 点対称・線対称のその先へ：対称性と現代数学入門

群論・ネーターの定理・フラクタル・トポロジーが明かす「構造の不変性」

学校で習う「点対称」や「線対称」は、巨大な数学の海におけるほんの入口に過ぎません。現代数学や物理学における「対称性」とは、形だけでなく「ある操作を行っても構造や関係性が保たれる性質」のことを指します。本書では、群論から宇宙の保存法則、幾何学の反転まで、直観的に理解できるよう整理しました。

## 1. 群論（Group Theory）とは何か？

群論とは、一言でいえば「対称性（Symmetry）と操作のルール」を扱う数学の分野です。数字そのものではなく、「動き」や「変化の組み合わせ」を計算対象とします。

### 群（Group）が成立するための4つの基本条件（公理）

ある操作の集まりが「群」と呼ばれるためには、以下の4つのルールを完全に満たす必要があります。

| 条件      | 数学的な意味                        | 正方形の回転での例                           |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 閉鎖性  | 仲間同士の操作を組み合わせても結果は同じ仲間の中に収まる  | 90度回転 + 90度回転 = 180度回転<br>(同じグループ内) |
| 2. 結合法則 | 3つの操作をつなぐ際、どこから順に計算しても結果は一致する | $(A + B) + C = A + (B + C)$         |
| 3. 単位元  | それを実行しても「何も変化させない」基準の操作が存在する  | 「0度回転（動かさない）」                       |
| 4. 逆元   | どんな操作に対しても、完璧に元に戻す打ち消し操作が存在する | 「右に90度回す」 ↔ 「左に90度回す」               |

## 2. 音楽と物理学に潜む「不変構造」

群論の視点を用いると、音楽の移調や宇宙の基本法則がすべて同じ「対称性の不変構造」として説明できます。

### 音楽における移調と度数比率

楽曲を移調（キーを変更）しても曲のメロディや和音として認識できるのは、音同士の間隔（度数比率）が平行移動操作に対して不変だからです。個々の音高（絶対値）が変わっても、音と音の関係性（構造）はそのまま保たれます。

### ネーターの定理：対称性が保存法則を生む

物理学者エミー・ネーターは、「物理法則に特定の対称性（群）が存在するならば、それに対応して必ず保存される物理量が存在する」ことを証明しました。

| 時空の対称性（操作の群） | 不変である性質              | 導かれる物理法則  |
|--------------|----------------------|-----------|
| 時間の平行移動対称性   | いつ実験しても物理法則は変わらない    | エネルギー保存法則 |
| 空間の平行移動対称性   | どこで実験しても物理法則は変わらない   | 運動量保存法則   |
| 空間の回転対称性     | どの向きで実験しても物理法則は変わらない | 角運動量保存法則  |

### 3. 幾何学の跳躍：フラクタルとトポロジー

「物差しで長さを測る」視点を捨てると、空間の広がりはいよいよ高次の概念へと反転します。

- ・フラクタル（スケール対称性）：拡大・縮小（ズーム操作）を行っても、同じ複雑さや構造が繰り返し現れる自己相似的な幾何学。局所の中に全体構造が折りたたまれている。
- ・トポロジー（位相幾何学）：切ったり貼ったりせずに連続して変形させる操作のもとで保たれる構造を探る数学。表面の形状が変わっても「穴の数（接続関係）」などの本質的な位相は不変となる。

#### まとめ：変化の中で変わらないもの

「点対称」や「線対称」といった図形の視点から、「操作や変換を行っても保たれる関係性（不変構造）」へ——。群論・フラクタル・トポロジーが教えてくれるのは、「世界は個々の独立した点の集まりではなく、絶えず巡回し接続するひとつの関係性の空間である」という視点です。